PORTIX

Semáforo de salida para transportistas del puerto de Veracruz

Hackathon Veracruz Tech Week 2026
Reto 1 · Puerto que fluye
Equipo Los Ubuntus 2.0
Demo: losubuntus2-0.onrender.com

12 h 38 min	**6 h 09 min**	**$999**	**~2,000**
estancia promedio de un camión en el puerto (sep. 2026, ITPAP)	de ese tiempo se van en la aduana	cargo por No Show si el camión pierde su cita (ICAVE)	tractocamiones entran al puerto cada día

El problema

Los camiones salen hacia el puerto **sin los documentos listos** o **sin saber si llegarán a su cita**. Hacen horas de fila, pierden la cita y pagan el No Show. El tiempo promedio se duplicó de junio a septiembre y CANACAR reporta casos de 17 a 24 h.

Persona usuaria

El despachador de una transportista mediana. Coordina decenas de camiones al día por teléfono, WhatsApp y hojas de cálculo. Depende de la agencia aduanal para los documentos y de la terminal para las citas.

La solución

Antes de que cada camión salga, PORTIX le asigna un color a su contenedor:

- **Verde, sale:** documentos completos y llega dentro de la ventana de la cita.
- **Amarillo, espera:** falta algo, pero hay tiempo. PORTIX avisa a quien lo resuelve.
- **Rojo, reprogramar:** ya no llega. Sugiere mover o cancelar la cita antes de que termine la tolerancia y evitar el No Show.

Cómo funciona

- **Tablero** con los contenedores del día y el checklist de documentos.
- **Estimación de llegada** según la congestión por hora contra la ventana de la cita (2 h antes, 1 h después).
- **Revisión con IA:** se sube la carta porte o el comprobante y la IA compara contenedor, placas y operador con el viaje.
- **Chat con la agencia:** la IA interpreta su respuesta y actualiza el estado. Si dice "ya quedó" pero falta el comprobante, el documento sigue pendiente.

Giro: operador sin smartphone

El semáforo llega a la cabina del camión en **cualquier celular básico**:

- **SMS** de 160 caracteres o menos, sin acentos (para que no se parta): *"PORTIX BMOU 491738-7: ROJO, NO SALGAS..."*
- **Llamada de voz** que deletrea el contenedor y repite el aviso, por si va manejando.
- Se envía solo cuando el despachador mueve o cancela una cita. En la demo el SMS **llega de verdad** (Twilio).

Impacto en Veracruz

- Cada camión que **no sale sin papeles** evita en promedio **~3.8 h de espera** en el puerto (estimación con la etapa de espera del ITPAP, sep. 2026).
- Cada cita movida a tiempo evita **$999** de No Show.
- **Menos camiones parados** en las calles de acceso y menos llamadas a la agencia aduanal.
- El despachador decide con información, no a ciegas: el tablero cuenta No Show y horas de fila evitadas.

Uso de IA

- **Gemini** lee PDFs y fotos, interpreta los mensajes de la agencia y llena el alta de un contenedor desde la carta porte.
- Si la IA falla, hay **respuestas de respaldo** y la pantalla lo dice.
- Desarrollo asistido con Claude Code; todo está en la bitácora de IA del README.

Siguientes pasos

Conectar con los sistemas de citas de las terminales y con WhatsApp Business, usar datos reales de congestión por hora y coordinar a varias transportistas y agencias.

Real: tiempos del ITPAP, reglas de cita y No Show de ICAVE, revisión de documentos e interpretación de mensajes con Gemini, SMS con Twilio.

Simulado y declarado en pantalla: contenedores, operadores y placas (sintéticos), congestión por hora, chat de la agencia, citas en la terminal, voz (se escucha en el navegador) y hora fija de la demo.

Stack: React + Vite · FastAPI · Gemini · Twilio · Render (Docker). **Equipo:** Olimpia, Renata, Othon, Brayan y Charly. **Fuentes:** ITPAP de T21 (sep. 2026); ICAVE ICA-2022-013 e ICA-2025-009; CANACAR vía Plumas Libres (jun. 2026). Repositorio: github.com/OthonLozano/LosUbuntus2.0